

1

ENVELOPPE 1

Chauffage

Le saboteur a poussé le chauffage à fond dans tout le campus. Retrouvez la température autorisée pour chaque salle que le QG vous annonce.

CE QUE DIT LA LOI

Code de l'énergie, art. R241-26 — locaux d'enseignement, de bureaux et recevant du public.

Situation de la salle	Température maximale
Occupée	19 °C
Inoccupée depuis 24 h à moins de 48 h	16 °C
Inoccupée depuis 48 h ou plus	8 °C

Règle du jeu : une salle vide depuis moins de 24 h compte comme occupée.

ÉNIGME

Le QG voit sur son écran le nom de la salle, le jour et l'heure de la console, et l'heure de la dernière sortie enregistrée par le badge. Il ne connaît pas la loi.

1. Demandez au QG ces trois informations.
2. Calculez depuis combien d'heures la salle est vide.
3. Donnez-lui la température à régler avec la molette, puis faites-lui appuyer sur la molette pour valider.
4. Recommencez pour chaque salle (3 salles).

Brouillon

Le saviez-vous ? Baisser le chauffage de 1 °C économise environ 7 % d'énergie (ADEME).



ENVELOPPE 2

Éclairage

Le saboteur a allumé toutes les lumières du campus. Seules les salles occupées doivent rester allumées.

LES 8 LUMIÈRES DE LA CONSOLE

LED	Salle	LED	Salle
1	Accueil	5	Cafétéria
2	CDI	6	Amphi
3	Salle Info 1	7	Administration
4	Salle Info 2	8	myDiL

Sur la console, la LED 1 est la plus à gauche.

ÉNIGME : QUI EST OÙ EN CE MOMENT ?

Demandez d'abord au QG le jour et l'heure affichés sur la console. Puis servez-vous du planning :

1. L'accueil est ouvert de 8 h à 18 h, du lundi au samedi.
2. La cafétéria ferme à 14 h.
3. Le CDI est fermé le mardi après-midi.
4. L'amphi ne sert que le vendredi, pour les soutenances.
5. Le groupe de M1 travaille soit dans l'amphi, soit en Info 1.
6. Le coach du myDiL est en réunion à l'administration tout l'après-midi ; sans lui, le myDiL est fermé.
7. Quand le myDiL est fermé, ses étudiants travaillent en Info 2.

Indiquez au QG les salles à éteindre. Il déplace le curseur avec les boutons ◀ et ▶, allume ou éteint avec le bouton du milieu, puis valide avec le bouton « Valider ».

Le saviez-vous ? Éteindre une salle vide est l'économie d'énergie la plus simple qui soit : un interrupteur ou un détecteur de présence suffit.

3

ENVELOPPE 3

Présence

Le saboteur a dérégulé les détecteurs de présence : les lumières ne s'éteignent plus jamais. Recalibrez-les.

Un détecteur fixé au plafond surveille un cône. Au sol, ce cône forme un cercle dont le rayon se calcule ainsi :

$$\text{rayon} = \text{hauteur} \times \tan(\text{angle})$$

Capteur	Emplacement	Hauteur de fixation	Angle du cône
C-12	Couloir	2,50 m	30°
C-27	Amphi	4,00 m	40°
C-35	Hall d'entrée	2,20 m	45°

Angle	20°	30°	40°	45°	60°
tan	0,36	0,58	0,84	1,00	1,73

ÉNIGME

1. Demandez au QG le code du capteur affiché à l'écran.
2. Calculez le rayon de détection de ce capteur, en mètres.
3. La console est une maquette au 1/10 : convertissez ce rayon en centimètres sur la maquette.
4. Le QG doit tenir sa main immobile à cette distance au-dessus du capteur pendant 3 secondes (à 2 cm près).
5. Recommencez pour chaque capteur annoncé (3 capteurs).

Brouillon

Le saviez-vous ? Un détecteur mal placé laisse des zones aveugles ou se déclenche pour rien : son réglage se calcule, comme ici.

4

ENVELOPPE 4

Code de l'armoire

Le saboteur a verrouillé l'armoire électrique. La console laisse fuiter un signal sonore : c'est le mot de passe, mais chiffré.

- 1. Le QG entend une suite de bips courts (•) et longs (—). Il vous la transmet lettre par lettre dans le chat.
- 2. Décodez le mot avec l'alphabet morse ci-dessous.
- 3. Chiffrez-le : avancez chaque lettre d'autant de rangs que le **numéro de la salle où vous avez trouvé cette enveloppe** (voir la liste des salles de l'enveloppe 2). Après Z, on repart à A.
- 4. Le QG tape le code obtenu sur l'écran tactile.

Exemple avec un décalage de 2 : **CHAUD** devient **EJCWF**.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettre	Morse	Lettre	Morse	Lettre	Morse	Lettre	Morse
A	•—	H	••••	O	— — —	V	•••—
B	—•••	I	••	P	•— —•	W	•— —
C	—• —•	J	• — — —	Q	— — • —	X	—•• —
D	—••	K	—• —	R	• —•	Y	—• — —
E	•	L	• —••	S	•••	Z	— —••
F	•• —•	M	— —	T	—		
G	— —•	N	—•	U	•• —		

Le saviez-vous ? Le watt (W) mesure une puissance, le kilowattheure (kWh) une énergie : un appareil de 1 000 W allumé pendant 1 heure consomme 1 kWh.



ENVELOPPE 5

Compteur

Pour prouver le sabotage, il faut chiffrer les dégâts : combien de CO₂ le saboteur a-t-il fait émettre ce week-end ?

DONNÉES

Consommation d'un week-end normal (serveurs, veilles, éclairage de sécurité)	600 kWh
CO ₂ émis pour produire 1 kWh d'électricité en France en 2024, sur tout le cycle de vie des centrales (RTE)	30 g
Conversion	1 kg = 1 000 g

ÉNIGME

1. Le QG lit sur le petit écran du compteur deux index : celui du vendredi 18 h et celui du lundi 8 h. Demandez-les-lui.
2. Calculez la consommation du week-end en kWh.
3. Retirez la consommation normale : il reste ce qui est dû au sabotage.
4. Convertissez en kg de CO₂.
5. Le QG règle le potentiomètre sur ce nombre de kg (à 2 kg près), puis appuie sur « Valider ».

Brouillon

Le saviez-vous ? L'électricité française émet peu de CO₂ grâce au nucléaire, à l'hydraulique et aux renouvelables. Gaspiller coûte quand même : de l'argent, et de l'électricité qui manque lors des pics de consommation en hiver.